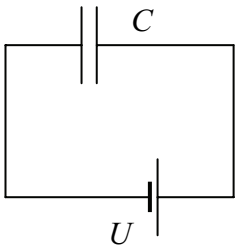
2. Egy $C = 100$ nF kapacitású síkkondenzátort egy $U = 30$ V-os telepre kötünk, és hagyjuk feltöltődni. Ezután a kondenzátor lemezeit széthúzzuk, az eredeti távolságuk háromszorosára. Később a kísérletet megismételjük úgy, hogy miután a kondenzátor feltöltődött, először leválasztjuk a telepről, és csak azután húzzuk szét a lemezeit. (A kondenzátorlemezek között az elektromos teret végig homogénnek tekintjük.)



a) Mennyivel változott a kondenzátor feszültsége, a lemezein lévő töltés, illetve a kondenzátor energiája az első esetben, amikor a lemezeit úgy távolítottuk el egymástól, hogy a kondenzátor a teleppel összeköttetésben maradt?

b) Mennyivel változott a kondenzátor feszültsége, a lemezein lévő töltés, illetve a kondenzátor energiája a második esetben, amikor a lemezeit úgy távolítottuk el egymástól, hogy a kondenzátort a telepről leválasztottuk?

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont